

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

확산계수

D 는 보통 m^2/s 또는 cm^2/s 로 쓴다. 화학 확산과 추적자 확산의 의미를 구별한다.

확산 길이

이온이 실제 이동해야 할 거리다. 결정 방향과 입자·전극 구조에 따라 다르다.

핵심 내용

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

역할과 작동 원리

농도 차이에 의한 확산은 단순한 경우 $J = -D \cdot \text{농도 기울기}$ 로 표현한다. 음의 부호는 높은 농도에서 낮은 농도로 향하는 방향을 나타낸다. 전극의 전기화학 전달에서는 전위·상 경계·반응도 함께 고려한다. [1]

시간 척도 L^2/D 는 크기 효과를 읽는 유용한 근사다. GITT(갈바노스태틱 간헐 적정: 펄스·휴지 응답)로 얻는 걸 보기 D 는 형상·평형·단일상·저항 보정 가정에 좌우된다. 상전이 구간이나 복합전극에서 고유 재료 상수처럼 그대로 쓰지 않는다. [1]

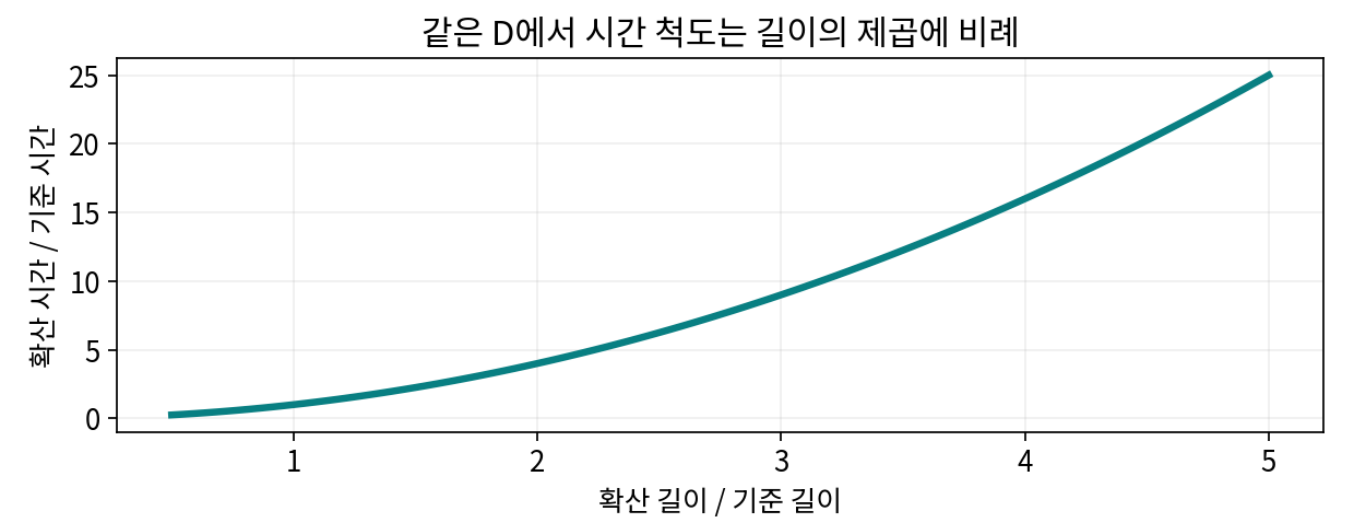
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

$L=100\text{ nm}=10^{-5}\text{ cm}$, $D=10^{-12}\text{ cm}^2/\text{s}$ 가정이면 $L^2/D=100\text{ s}$. $L=1\text{ }\mu\text{m}$ 면 10,000 s다. 이는 시간 척도 비교이며 실제 충전 완료 시간을 예측한 값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

온도·Li 함량·방향·결함에 따른 D 변화, 입자 분포, 전해질·계면 제한을 기록한다. 작은 입자는 전달 길이를 줄이지만 표면 부반응과 밀도에도 영향을 준다.



직접 계산한 L^2/D 상대 모형. 측정한 확산계수나 충전 시간 자료가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다.	고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.
GITT 응답 변화	펄스·휴지·전압 기울기와 구조 상태를 검토한다.	모델 가정이 깨지면 계산 D의 물리적 해석이 제한된다.
농도 불균일	공간 분해 구조·전압 분석과 전달 모델을 연결한다.	표면 한 위치의 상태를 입자 전체 평균으로 확대하지 않는다.

확인 문제

- 같은 D에서 길이가 3배라면 시간 척도는 몇 배인가?
- 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 9배다. 이는 L^2/D 가정의 비교이며 계면 반응이나 전해질 전달이 지배하면 전체 시간과 다를 수 있다.
- 전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다. 고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Gamry, Galvanostatic Intermittent Titration Technique

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_galvanostaticintermittenttitrationtechnique.html

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}MnxPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.2.1.1.1 NCM

1.4.1.5 GITT·PITT